令和８年度（2026年度）第74回
東北地区算数・数学教育研究（福島大会）
高等学校　第１分科会
（A会場　分科会３）

岩手県立大船渡高等学校
髙鷹先生・村井先生
のご発表について

https://imamu-lab.github.io/contents/20261104.pdf

↑本スライドのPDFデータをお手元の端末でご覧いただけます。

2026/11/5
岩手県教育委員会事務局　学校教育室
学力向上担当　今村　鉄兵

① 学習指導要領に準拠した「個別最適な学び」と「主体的・対話的で深い学び」への貢献

1年前のコメント

MM学習は、生徒が自ら計画を立て、多様なツールや協働学習を複合的に使用することで、個別最適な学びと主体的な自己調整学習の実現を目指す反転授業であり、学習指導要領の実現に向けた高度な挑戦。

② 生徒の「学びを深めるための意欲」を育てる

生徒は能動的に反復学習や協働学習に取り組み、理解を深める高い意欲を示した。教え合いを通じたアウトプット効果を認識し、この経験を自主学習の習慣化や質の向上に繋げたいという具体的な意欲を育んでいる。

「マルチモーダル」について

- **AIの「マルチモーダル」概念から得た着想**
  - 複数の「モード」「様式」「感覚」を組み合わせた認知の仕組み
  - 生徒が自ら学習計画を立て、多様な学習リソースと協働学習を組み合わせる

1年前のコメント

- **「マルチモーダル学習」の定義・解釈**
  - 複数の感覚チャネル（視覚・聴覚・触覚など）を同時に活用する学習手法
    （対義）「読むだけ」「聞くだけ」といった単一の感覚に依存した学習手法
  - 認知科学的理論に基づく
    - ✓ 二重符号化理論：情報を言語的システムと非言語的システムで処理する
    - ✓ 認知負荷理論：視覚と聴覚の２つのチャネルで情報を並行処理する「モダリティ効果」

私たちが持つべき授業改善の視点

- **「個別最適」≒「映像授業に任せる」？　教員が対面で授業をする意味**

1年前のコメント

  - 良い映像や良い問題集を預ければ生徒は皆深く学ぶことができる？

    →題材を通して身につけさせたい「知識・技能」や「数学的な見方・考え方」が生徒に伝わるか。これに気づかせる**問い**が重要。

    →問いの後に適切な**時間と活動**が必要。動画だとすぐ結論が来る。

  - 時間や雰囲気のコントロール、生徒の実態に合った問い、そして励まし！

    →教員が対面で授業をする際に必要な要素

    →既存の映像授業に負けるようであればそもそもの授業力・数学力が…

- 上記の要素を踏まえた動画であれば、反転授業にも使える！
- 「マルチモーダル学習」の例とその効果　（実は昔から行われている！）
  - カード操作（思考と触覚）、グラフソフトを自分で動かす（視覚と操作）

１年の実践を通して…

「マルチモーダル授業の実施」から
「単元全体の学習過程のデザイン」へ

　マルチモーダル授業を常に行うことを目的とするのではなく、単元の目標や学習内容、生徒の実態を踏まえ、効果が期待できる場面に位置付ける段階へと研究が進展している。

生徒に委ねる範囲を狭めたのではなく、生徒に委ねることが有効な場面を精選した

ICT活用の導入期あるあるで…

「一斉指導か、マルチモーダル授業か」という二者択一ではなく、それぞれの長所を単元の中でどう組み合わせるかという捉え方

ICT活用などと同じように、「使うこと」自体ではなく、「何のために、どの場面で使うか」が重要である。

令和８年度（2026年度）第74回
東北地区算数・数学教育研究（福島大会）

高等学校　第１分科会

（A会場　分科会３）

青森県立むつ工業高等学校
宮崎先生
のご発表について

https://imamu-lab.github.io/contents/20261104.pdf

↑本スライドのPDFデータをお手元の端末でご覧いただけます。

2026/11/5
岩手県教育委員会事務局　学校教育室
学力向上担当　今村　鉄兵

① 数学の事象と現実の事象を往還する学習

「校舎の高さを測ろう」は、現実の対象を用いて課題解決に取り組み、その結果を現実に戻して妥当性を検討する活動です。これは、「現実の課題を数学の世界へ落とし込んで思考する学習サイクル」と直接つながります。

② 数学的活動の充実

3つの実践には、計算するだけでなく、対象を選ぶ条件を設定する数学的に表現する複数の結果を比較するより複雑なものを作る他者の表現や考え方から学ぶという活動が含まれています。特に、生徒が既定の課題を超えて、より難しい暗号や白抜き文字の表現を生み出したことは、生徒自身が新たな問いをつくり始めた姿として評価できます。

③ 教育課程の特徴を生かした組織的取組への波及の期待

教育課程上の特色（数学Ⅰの増単）を活用し探究活動を展開することは、教材や成果を数学科・工業科で共有し、年間指導計画に位置付けることで、学校組織として継続・発展させる可能性があります。

生徒の学びや変容の「見取り」について

- **学習の「結果」だけでなく「過程」を残す。残すための「問い」**
  - 過程を残すための働きかけとして、途中過程の「問い」が重要
    （考え方をアウトプットさせる仕掛け）
- **「振り返りの想定」からバックワードデザインでの授業設計**
  - 振り返りで「生徒に言わせたい」ことをあらかじめ考える
  - 自由記述の振り返りに、ねらいとする数学的な気付きが生徒自身の言葉で表れるよう、問いや活動を工夫する
- **ICTの活用による「教育データ」の活用**
  - Formsでの振り返り　〇データの蓄積・分析が容易　△生徒に残っているか？
  - 生徒自身が自己の変容を捉えることで自己調整力を育む機会にも

岩手県で行った研究授業のご紹介

体育館で行う「計測」総合実践

- 工業高校の先生が行った単元のまとめでの活動
  - 直接計測できない（間に障害物がある）状況で、「２点間の距離」「ギャラリー床までの高さ」「センターサークルの直径」を求める活動
  - 「高さを求める」という単一ミッションから、「目的に応じて既習事項を選び、辺の長さを求める」という、工業分野にも通じる汎用的な学びへの統合を狙った
  - 計算のしやすい45°や直角を作りながら計測を工夫するなど、「測ること」を目的にしたことによる学びの広がりを感じることができた。












3m93cm
S 3.83m 4.03m
A 3.73m 4.13m
B 3.63m 4.23m
C